

MP5录播器 — 轻量级MP5录制与播放应用

产品设计文档 v0.1

日期：2026年7月1日

作者：大米斗

一、产品定位

1.1 一句话描述

MP5录播器是一款轻量级移动应用，录制视频同时记录GPS轨迹，生成MP5格式文件；播放MP5文件时视频与地图实时联动。

1.2 核心价值

- 录制：按下录制键，视频+GPS一步到位，无需后期同步
- 播放：打开MP5文件，视频和地图自动联动，点击地图跳转视频
- 分享：一个文件包含视频+轨迹+地图，发给别人就能看

1.3 目标用户

- | 用户类型 | 场景 | 核心需求 |
|-------|-------------|-----------|
| 户外运动者 | 滑雪、骑行、徒步、跑步 | 回放运动轨迹和速度 |
| 旅行博主 | 城市漫步、公路旅行 | 视频日记带地图 |
| 行车记录 | 日常驾驶、长途出行 | 事故定位和路线回放 |
| 无人机飞手 | 航拍飞行 | 3D轨迹回放 |
| 地质/考古 | 野外考察 | 采样点与视频关联 |

二、功能架构

2.1 功能总览

...

MP5录播器 APP	

录制模式		播放模式	
● 视频采集	● 视频播放	● GPS采集	● 地图渲染
● 方向/速度	● 轨迹显示	● 实时预览	● 双窗口联动
● MP5封装	● POI标记	● 暂停/续录	● 截图/导出
文件管理		设置	
● 文件列表	● 视频质量	● 分享/导出	● GPS采样率
● 云端同步	● 地图源	● 批量管理	● 离线地图

///

三、录制模式

3.1 录制界面

///

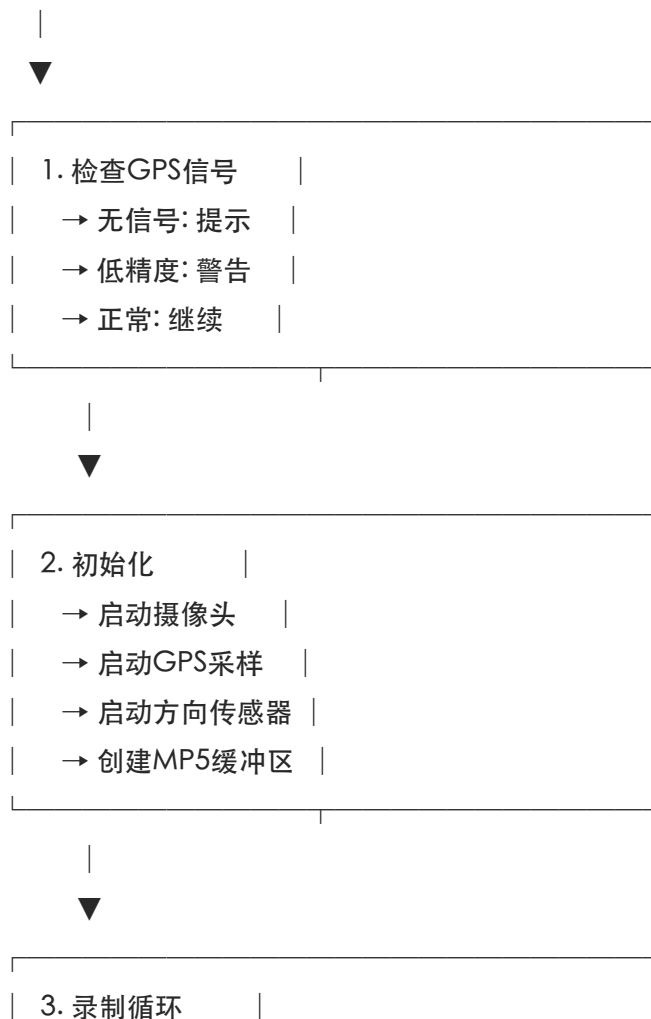


...

3.2 录制流程

...

用户点击录制



每帧：	
→ 采集视频帧	
→ 采集GPS坐标	
→ 采集方向/速度	
→ 写入gloc条目	
→ 编码视频帧	
→ 更新迷你地图	



4. 用户停止录制	
→ 刷新gloc缓冲	
→ 写入gsyn配置	
→ 封装MP4轨道	
→ 生成MP5文件	
→ 保存到相册	

...

3.3 录制参数

参数	默认值	可选值	说明
-----	-----	-----	-----
视频分辨率	1080p	720p/1080p/4K	4K仅高端设备
视频帧率	30fps	24/30/60	60fps耗电翻倍
视频编码	H.264	H.264/H.265	H.265省空间但兼容性差
音频编码	AAC	AAC/PCM	PCM无损但体积大
GPS采样率	1Hz	1/5/10 Hz	高采样率耗电增加
方向采样率	10Hz	5/10/25 Hz	来自设备陀螺仪
迷你地图	开	开/关	关闭省电约15%
锁屏录制	关	开/关	开启后屏幕常亮

3.4 暂停续录

录制过程中可暂停再续录，GPS轨迹保持连续：

- 暂停时：停止视频采集，GPS降频至0.1Hz（每10秒一次，记录移动轨迹）
- 续录时：恢复视频采集，GPS恢复原始采样率
- 最终MP5文件中gloc条目包含暂停期间的低频GPS点，播放时可选择是否显示

3.5 兴趣点标记（POI）

录制中点击按钮，在当前时间点插入POI标记：

...

POI数据结构：

```
{
  "timestamp": 332500,    // 毫秒
  "latitude": 399042000,  // ×10^7
  "longitude": 1164074000, // ×10^7
  "label": "用户输入",    // 可选
  "type": "poi",          // poi/marker/bookmark
  "photo": null           // 可选附加照片
}
```

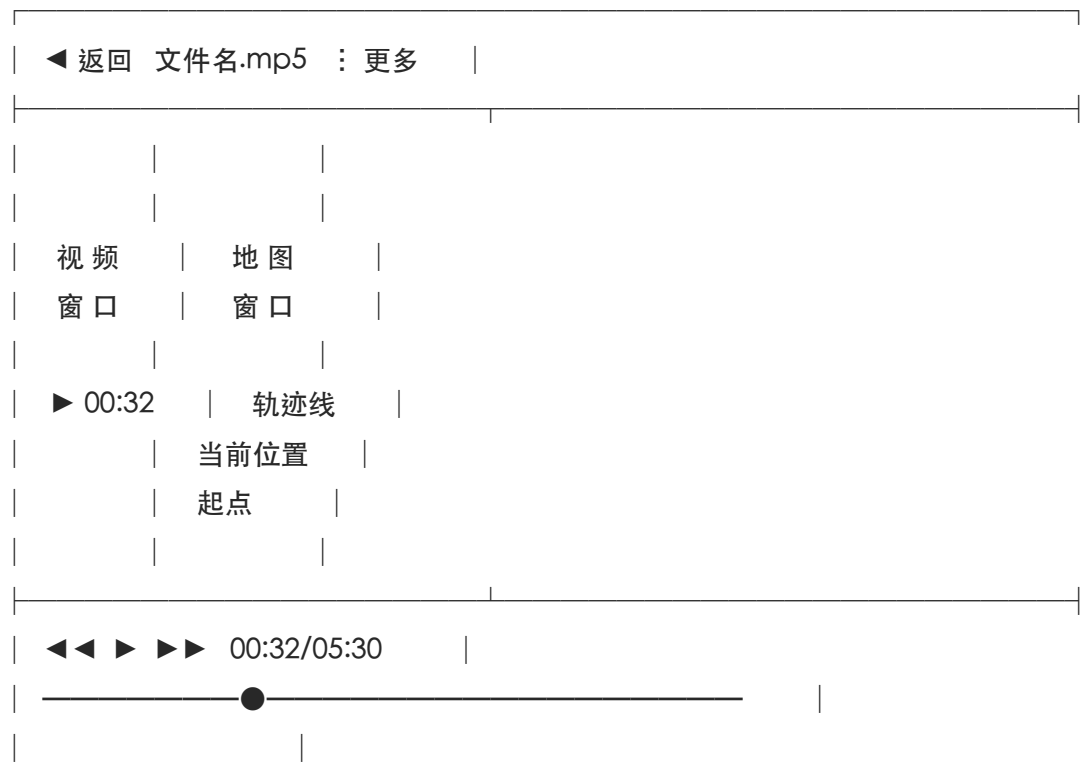
POI数据存入gloc box的扩展区域，播放时在地图上显示为可点击的标记。

四、播放模式

4.1 播放界面

默认视图：分屏模式

...





...

全屏地图模式

...

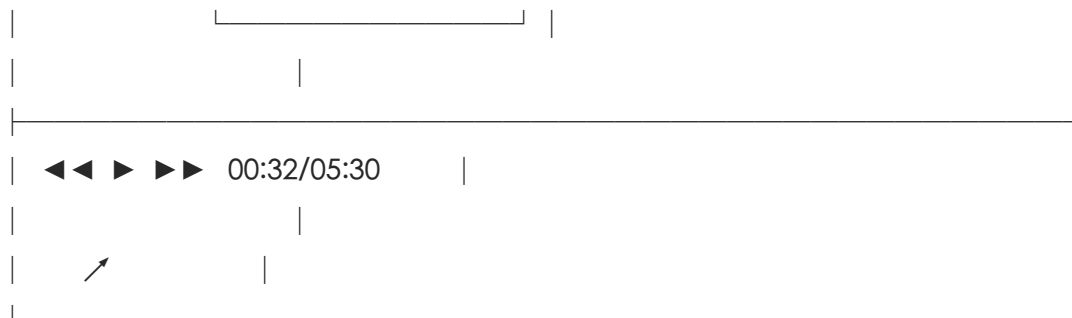


...

画中画模式

...





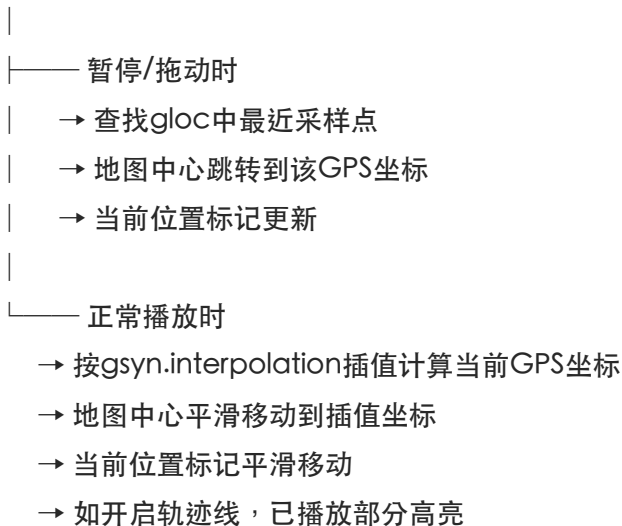
...

4.2 联动交互

视频→地图（时间同步）

...

事件: 视频播放位置变化

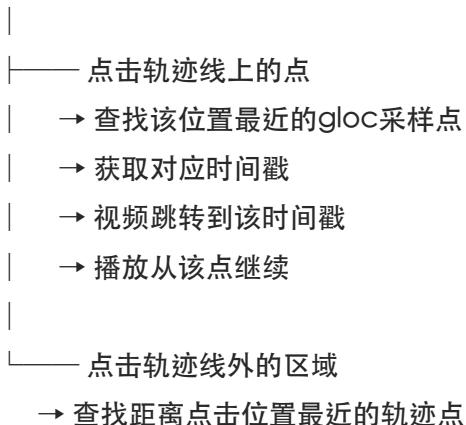


...

地图→视频（位置同步）

...

事件: 用户点击地图上某个位置



- 视频跳转到对应时间戳
- 播放从该点继续
- ...

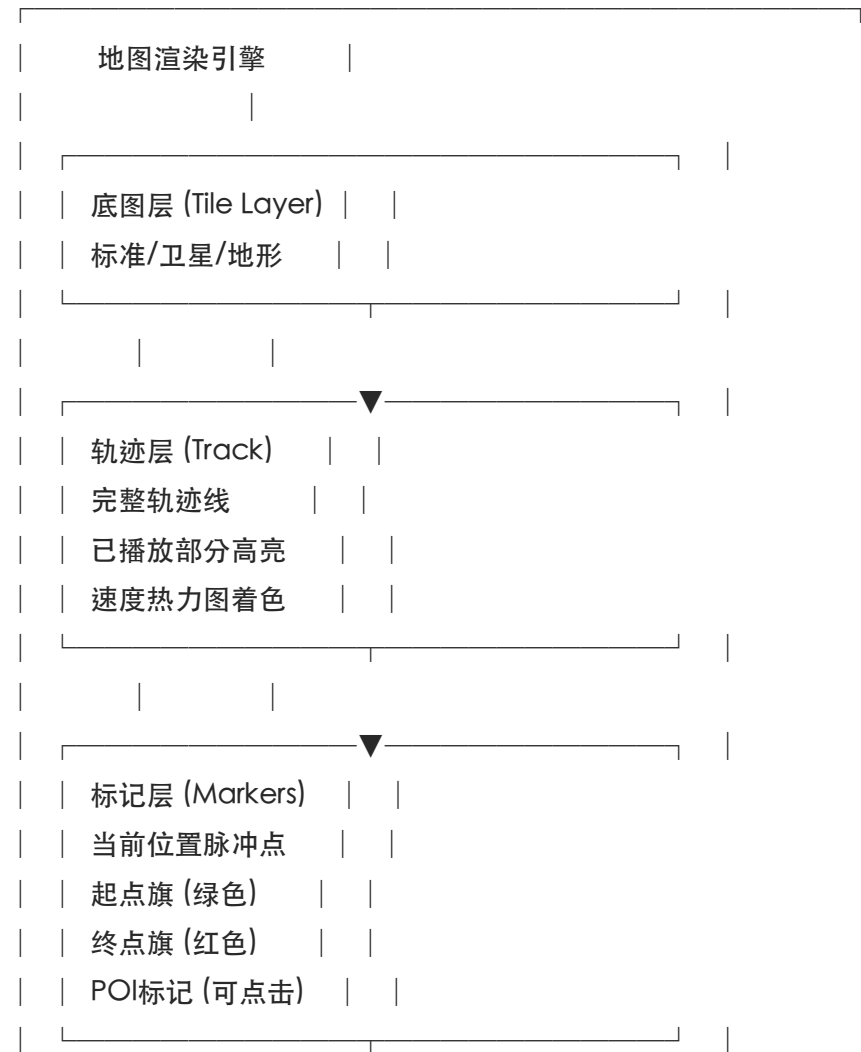
视图切换

- | 按钮 | 功能 | 快捷操作 |
- | ----- | ----- | ----- |
- | | 仅视频模式 | 地图隐藏 |
- | | 仅地图模式 | 视频隐藏，地图全屏 |
- | | 全屏切换 | 当前活动窗口全屏 |
- | ↗ | 切换分屏方向 | 左右↔上下↔画中画循环 |
- | | 导出/分享 | 导出截图、轨迹数据或分享文件 |

4.3 地图功能

地图渲染层

...



	▼	
	信息层 (Info)	
	速度/海拔/方向	
	当前坐标	
	距离/时间统计	

...

速度热力图

轨迹线颜色按速度映射：

- 0-5 km/h: 蓝色（步行/停留）
- 5-20 km/h: 绿色（慢速）
- 20-60 km/h: 黄色（城市）
- 60-120 km/h: 橙色（高速）
- 120+ km/h: 红色（极速）

离线地图

- 播放包含gmap box的MP5文件时，自动使用嵌入的离线地图数据
- 播放不含gmap box的MP5文件时，使用在线地图（Mapbox/高德）
- 设置中可预下载常用区域的离线地图（供录制时使用）

五、文件管理

5.1 文件列表

...

	MP5录播器	
	今日	
	骑行-奥林匹克公园 5:32	
	39.99° N 116.39° E 12.3km	
	▶ 播放 ↗ 分享 删除	
	晨跑-朝阳公园 32:15	
	39.93° N 116.47° E 4.2km	



5.2 分享与导出

导出格式	说明	用途
.mp5	完整MP5文件	发给其他MP5用户
.mp4	去除GPS数据的纯视频	发给普通播放器用户
.gpx	GPS轨迹数据	导入Strava/Google Earth等
.kmz	Google Earth格式	在Google Earth中查看3D轨迹
.geojson	GeoJSON轨迹	GIS分析
截图	当前视频帧+地图截图	社交媒体分享

5.3 云端同步（可选）

- 支持iCloud/Google Drive自动同步
- MP5文件上传后生成分享链接
- 收件人点击链接即可在APP中打开（深链接）

六、技术架构

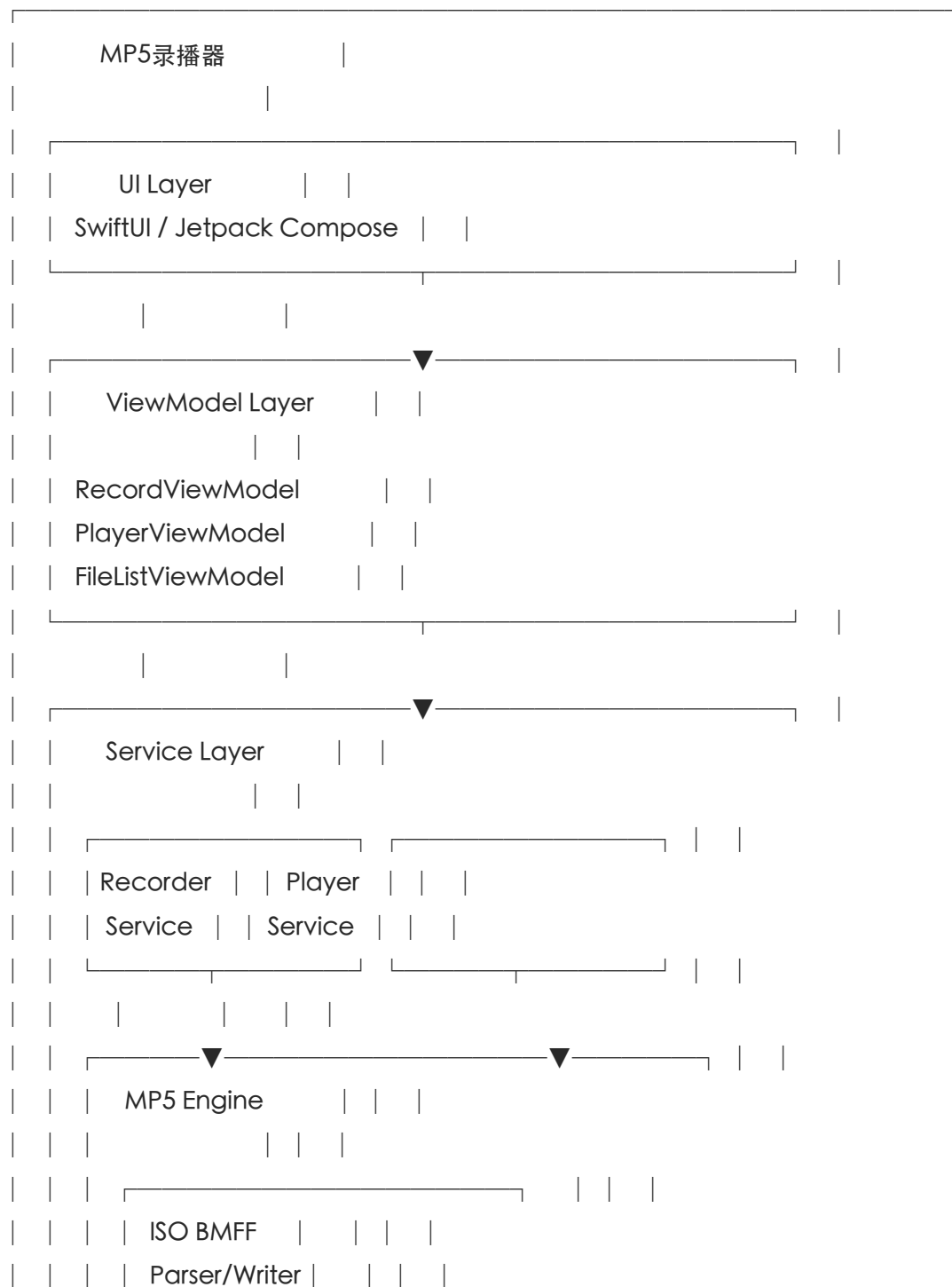
6.1 技术栈

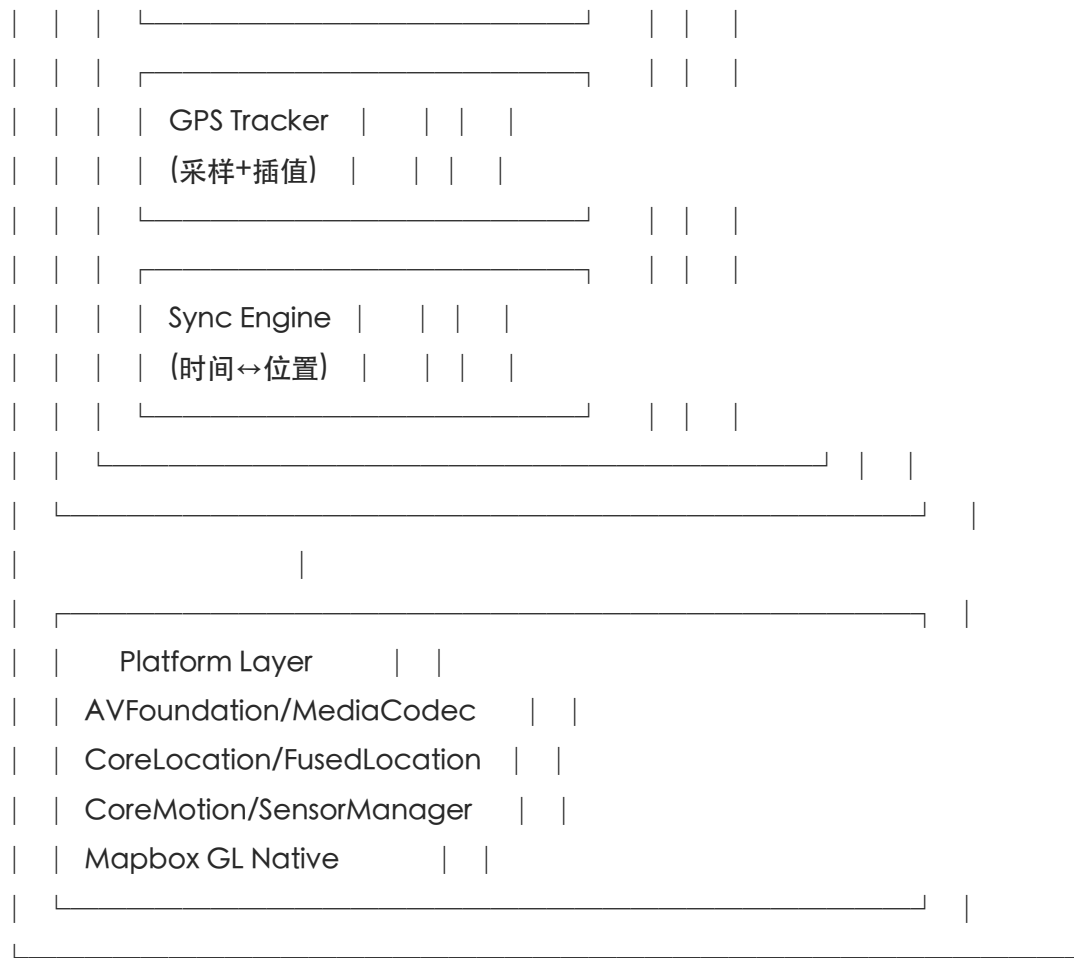
层级	iOS	Android	说明
框架	SwiftUI	Jetpack Compose	声明式UI
视频	AVFoundation	MediaCodec	硬件编解码

地图	Mapbox GL	Mapbox GL	统一地图SDK
GPS	CoreLocation	FusedLocationProvider	系统定位
方向	CoreMotion	SensorManager	陀螺仪+指南针
存储	FileManager	SAF	本地文件
云端	CloudKit	Google Drive API	可选同步

6.2 核心模块

...





...

6.3 MP5 Engine核心类设计

```swift

// Swift伪代码（Android对应Kotlin实现）

// MARK: - GPS轨迹管理

class GPSTracker {

private var entries: [GPSEntry] = []

private var sampleRate: SampleRate // 1/5/10 Hz

private var interpolation: InterpolationMode // 最近邻/线性/样条

func startSampling()

func stopSampling() -> [GPSEntry]

func getInterpolatedPosition(at time: TimeInterval) -> Coordinate

func addPOI(label: String?, photo: UIImage?)

}

// MARK: - MP5文件封装

```

class MP5Muxer {
 private var videoTrack: VideoTrack
 private var audioTrack: AudioTrack
 private var gpsTrack: GPSTrack // gloc box
 private var mapData: MapData? // gmap box (可选)
 private var syncRules: SyncRules // gsyn box

 func addVideoFrame(_ frame: VideoFrame)
 func addAudioFrame(_ frame: AudioFrame)
 func addGPSEntry(_ entry: GPSEntry)
 func setMapData(_ data: MapData)
 func finalize() -> MP5File
}

// MARK: - MP5文件解析
class MP5Demuxer {
 let file: MP5File

 var videoTrack: VideoTrack
 var audioTrack: AudioTrack
 var gpsTrack: GPSTrack?
 var mapData: MapData?
 var syncRules: SyncRules

 func getGPSPosition(at time: TimeInterval) -> Coordinate
 func getNearestTime(for coordinate: Coordinate) -> TimeInterval
}

// MARK: - 同步引擎
class SyncEngine {
 private let demuxer: MP5Demuxer
 private let mapView: MapView
 private let videoPlayer: VideoPlayer

 // 视频→地图
 func onVideoTimeChanged(to time: TimeInterval) {
 let coord = demuxer.getGPSPosition(at: time)
 mapView.moveTo(coord, animated: true)
 }
}

```

```
// 地图→视频
func onMapTapped(at coordinate: Coordinate) {
 let time = demuxer.getNearestTime(for: coordinate)
 videoPlayer.seek(to: time)
}
}
...
```

## 七、权限与隐私

### ### 7.1 所需权限

| 权限      | iOS                                 | Android                    | 说明      |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| 摄像头     | NSCameraUsageDescription            | CAMERA                     | 录制视频    |
| 麦克风     | NSMicrophoneUsageDescription        | RECORD_AUDIO               | 录制音频    |
| 位置（使用中） | NSLocationWhenInUseUsageDescription | ACCESS_FINE_LOCATION       | GPS轨迹   |
| 位置（后台）  | NSLocationAlwaysUsageDescription    | ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | 后台录制GPS |
| 存储      | —                                   | WRITE_EXTERNAL_STORAGE     | 保存MP5文件 |
| 网络状态    | —                                   | ACCESS_NETWORK_STATE       | 在线地图    |

### ### 7.2 隐私设计

- **\*\*GPS数据归用户所有\*\***：MP5文件中的GPS轨迹仅在用户主动分享时离开设备
- **\*\*导出时可选剥离GPS\*\***：导出MP4时自动去除gloc/gmap/gsyn数据
- **\*\*模糊化选项\*\***：导出GPX时可选择降低GPS精度（如四舍五入到小数点后2位）
- **\*\*云端加密\*\***：云端同步使用端到端加密

## 八、开发路线图

### ### Phase 1：MVP（8周）

| 周次  | 里程碑          | 交付物                     |
|-----|--------------|-------------------------|
| 1-2 | MP5 Engine核心 | ISO BMFF解析器、gloc/gsyn读写 |

| 3-4 | 录制功能 | 视频录制+GPS同步采集+MP5封装 |  
 | 5-6 | 播放功能 | 视频播放+在线地图联动+时间同步 |  
 | 7-8 | 集成测试 | 端到端录制→播放→分享流程 |

\*\*MVP范围：\*\*

- 录制MP5（视频+GPS轨迹）
- 播放MP5（视频+在线地图联动）
- 基本视图切换（分屏/全屏视频/全屏地图）
- 导出MP4和GPX
- 离线地图（Phase 2）
- POI标记（Phase 2）
- 速度热力图（Phase 2）

### Phase 2：完整版（6周）

| 周次 | 里程碑 | 交付物 |  
 |-----|-----|-----|  
 | 9-10 | 离线地图 | gmap box解析+离线地图渲染 |  
 | 11-12 | 高级功能 | POI标记+速度热力图+方向箭头 |  
 | 13-14 | 优化体验 | 电池优化+后台录制+iCloud同步 |

### Phase 3：生态扩展（持续）

- Apple Watch伴侣APP（手腕控制录制）
- CarPlay支持（行车记录模式）
- 社交分享平台（MP5文件托管+网页播放器）
- 桌面端播放器（macOS/Windows）
- SDK开放（允许第三方APP嵌入MP5录制/播放）

## 九、竞品对比

| 功能 | MP5录播器 | GoPro Quik | Strava | 地球引擎 |  
 |-----|-----|-----|-----|-----|  
 | 视频+GPS同步录制 | 原生 | 原生 | 仅GPS | |  
 | 播放时地图联动 | 双窗口 | 仅叠加 | 无视频 | |  
 | 点击地图跳转视频 | | | | |  
 | 离线地图 | 嵌入文件 | | 下载 | |  
 | 一个文件包含全部 | | 多文件 | 多文件 | |  
 | 向后兼容MP4 | | 一 | 一 | 一 |  
 | 自由切换视图 | 5种 | | | |

\*大米斗，写于2026年7月1日\*